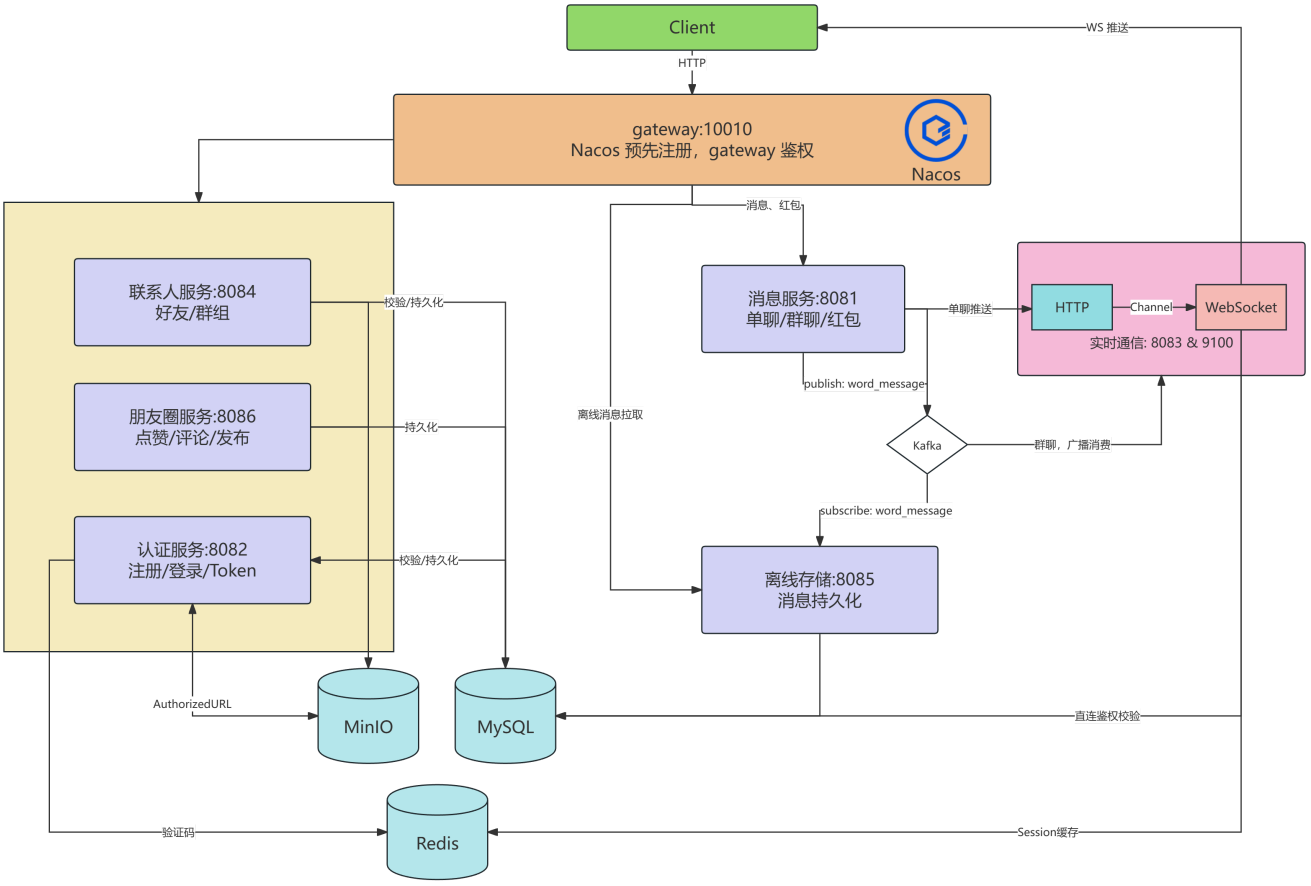
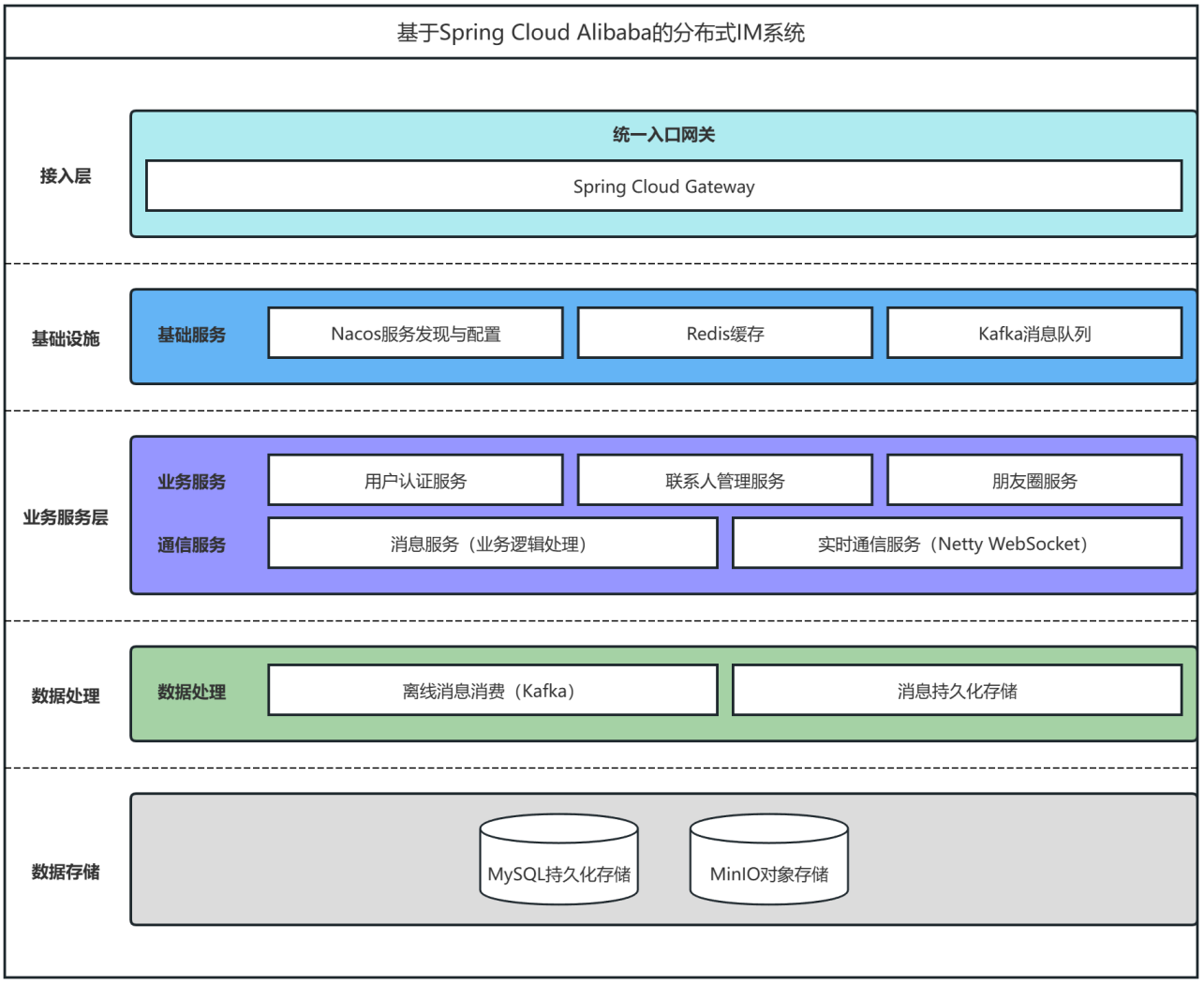
IM项目架构文档 v1.0

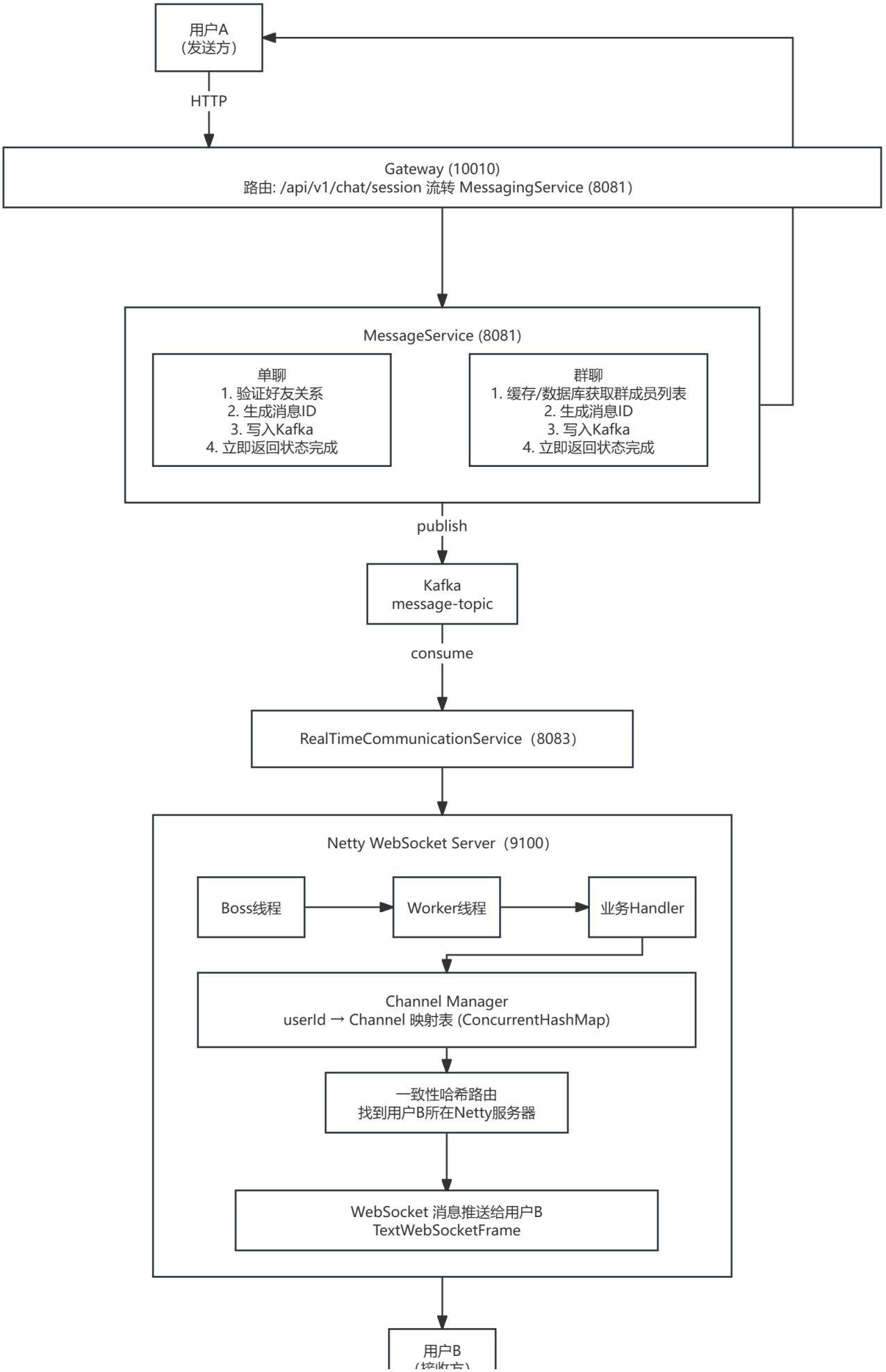
架构流程图



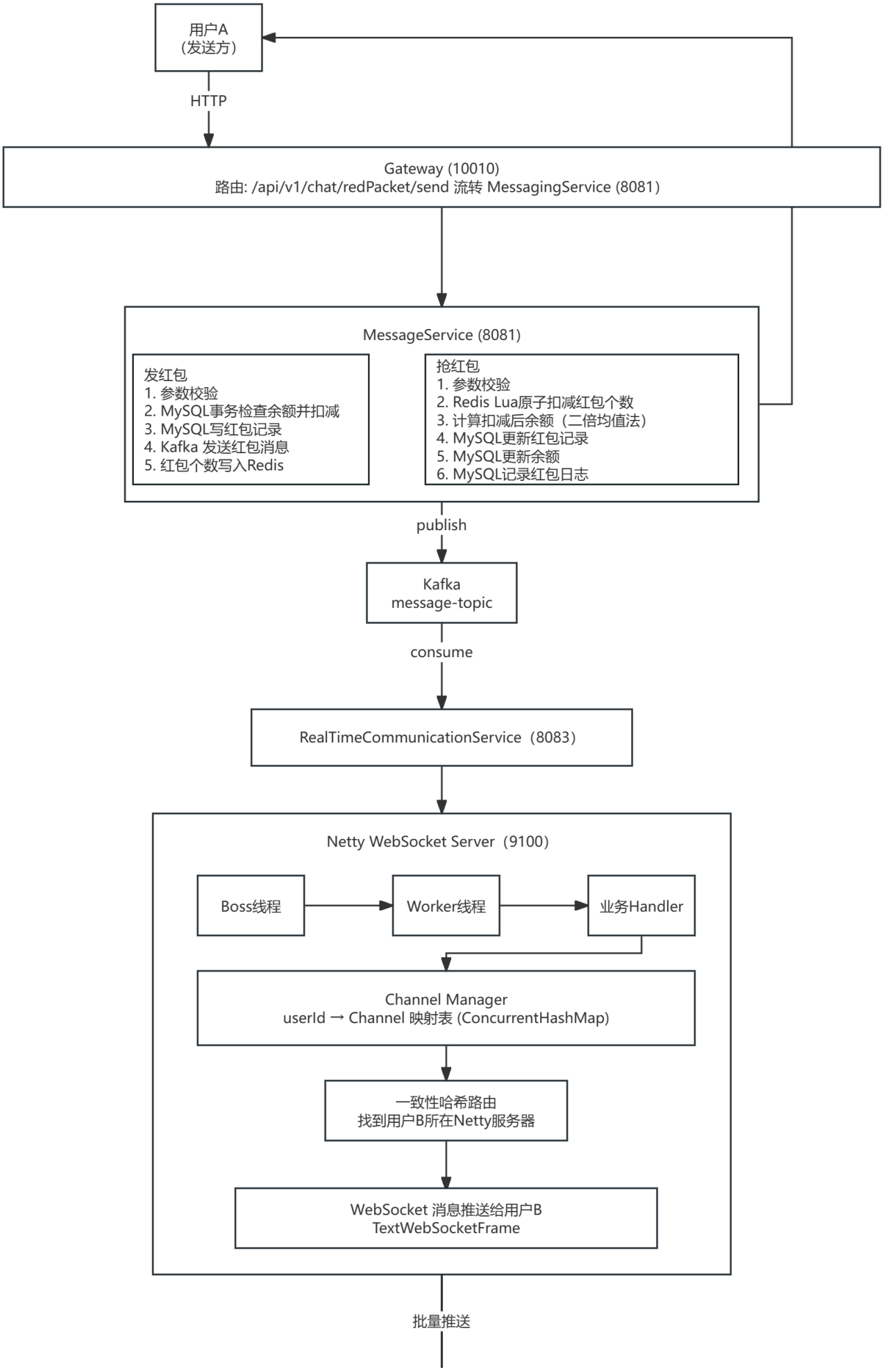
层级架构图

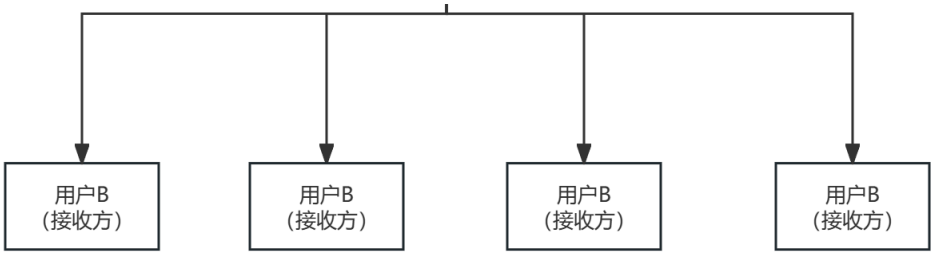

基于Spring Cloud Alibaba的分布式IM系统
接入层
统一入口网关
Spring Cloud Gateway
基础设施
基础服务
Nacos服务发现与配置
Redis缓存
Kafka消息队列
业务服务层
业务服务
用户认证服务
联系人管理服务
朋友圈服务
通信服务
消息服务（业务逻辑处理）
实时通信服务（Netty WebSocket）
数据处理
数据处理
离线消息消费（Kafka）
消息持久化存储
数据存储
MySQL持久化存储
MinIO对象存储

单聊/群聊流程

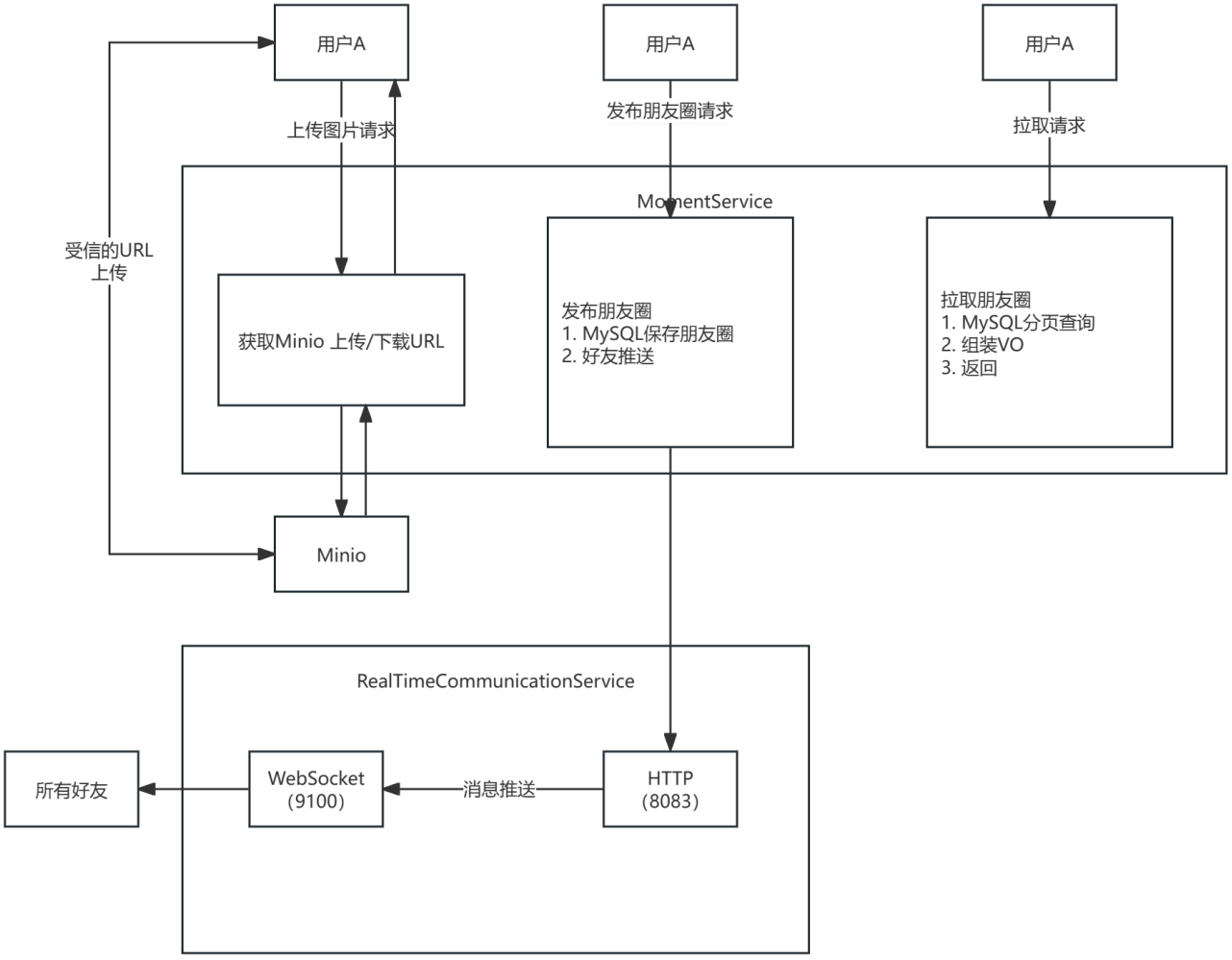

用户A
（发送方）
HTTP
Gateway (10010)
路由: /api/v1/chat/session 流转 MessagingService (8081)
MessageService (8081)
单聊
1. 验证好友关系
2. 生成消息ID
3. 写入Kafka
4. 立即返回状态完成
群聊
1. 缓存/数据库获取群成员列表
2. 生成消息ID
3. 写入Kafka
4. 立即返回状态完成
publish
Kafka
message-topic
consume
RealTimeCommunicationService（8083）
Netty WebSocket Server（9100）
Boss线程
Worker线程
业务Handler
Channel Manager
userId → Channel 映射表 (ConcurrentHashMap)
一致性哈希路由
找到用户B所在Netty服务器
WebSocket 消息推送给用户B
TextWebSocketFrame
用户B

红包流程


用户A
（发送方）
HTTP
Gateway (10010)
路由: /api/v1/chat/redPacket/send 流转 MessagingService (8081)
MessageService (8081)
发红包
1. 参数校验
2. MySQL事务检查余额并扣减
3. MySQL写红包记录
4. Kafka 发送红包消息
5. 红包个数写入Redis
抢红包
1. 参数校验
2. Redis Lua原子扣减红包个数
3. 计算扣减后余额（二倍均值法）
4. MySQL更新红包记录
5. MySQL更新余额
6. MySQL记录红包日志
publish
Kafka
message-topic
consume
RealTimeCommunicationService（8083）
Netty WebSocket Server（9100）
Boss线程
Worker线程
业务Handler
Channel Manager
userId → Channel 映射表 (ConcurrentHashMap)
一致性哈希路由
找到用户B所在Netty服务器
WebSocket 消息推送给用户B
TextWebSocketFrame
批量推送


用户B
（接收方）
用户B
（接收方）
用户B
（接收方）
用户B
（接收方）

朋友圈流程


用户A
用户A
用户A
上传图片请求
发布朋友圈请求
拉取请求
MomentService
受信的URL
上传
获取Minio 上传/下载URL
发布朋友圈
1. MySQL保存朋友圈
2. 好友推送
拉取朋友圈
1. MySQL分页查询
2. 组装VO
3. 返回
Minio
RealTimeCommunicationService
所有好友
WebSocket
（9100）
消息推送
HTTP
（8083）